02

درس ۰۲

سوئیچ مداری در نسل دوم

2G Circuit Switching

۲G ۳G ۴G ۵G ۶G

بخش درس
بخش اول – مبانی نسل دوم و سوم (درس‌های ۱ تا ۴)

زمان تقریبی مطالعه
۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری
متوسط

پیش‌نیازها
درس ۱ (معماری GSM)؛ احتمال پایه (فرایند پواسون، توزیع نمایی)

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۴
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۸
۹ مثال‌های حل‌شده ۱۰
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۱
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۲
۱۲ تمرین‌ها ۱۲
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۴

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-02-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- LO۱ **توضیح دهید** مدار چیست، یک تماس GSM چه منابعی را رزرو می‌کند و چرا رزرو کیفیت را تضمین می‌کند اما ظرفیت را هدر می‌دهد.
- LO۲ پشتهٔ پروتکل SS7 (MTP, SCCP, TCAP, MAP, ISUP, BSSAP) و نقش نقاط سیگنالینگ و نقاط انتقال سیگنال را **توصیف کنید**.
- LO۳ یک تماس آغازشده از موبایل و یک تماس پایان‌یافته به موبایل را، شامل پرسش از HLR و استفاده از MSRN، **دنبال کنید**.
- LO۴ فرمول Erlang-B را از مدل $M/M/m/m$ **استخراج کنید** و یک سلول یا گروه ترانک را برای احتمال انسداد هدف **ابعادبندی کنید**.
- LO۵ بازده ترانکینگ و هزینهٔ تقسیم یک مخزن کانال را **کمّی کنید**.
- LO۶ سیگنالینگ رومینگ و مسیریابی تماس را **تحلیل کنید** و **ارزیابی کنید** چرا سوئیچ مداری برای داده به یک محدودیت تبدیل شد.

۲ دانش پیش‌نیاز

به معماری و هویت‌های GSM از درس ۱ (MSC, VLR, HLR, GMSC, IMSI, TMSI) و احتمال مقدماتی نیاز دارید: فرایند ورود پواسون با نرخ λ و زمان اشغال با توزیع نمایی و میانگین h. واژهٔ **ترافیک** را به معنای تلفنی آن به کار می‌بریم: میانگین تعداد مدارهای هم‌زمان مشغول.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
سوئیچ مداری	Circuit switching	یک مسیر اختصاصی سرتاسری برای کل مدت تماس رزرو می‌شود.
سامانهٔ سیگنالینگ شمارهٔ ۷	SS7	شبکهٔ سیگنالینگ خارج از باند میان مراکز سوئیچ.
بخش کاربر ISDN	ISUP	پروتکل SS7 برای برقراری و آزادسازی مدارهای ترانک.
بخش کاربرد موبایل	MAP	پروتکل کاربردی SS7 برای تحرک (HLR, VLR, MSC).
شمارهٔ تلفن مشترک	MSISDN	شماره‌ای که برای تماس با مشترک گرفته می‌شود.
شمارهٔ رومینگ ایستگاه موبایل	MSRN	شمارهٔ موقتی برای مسیریابی تماس به MSC خدمت‌دهنده.
ارلانگ	Erlang (E)	واحد ترافیک: یک مدار که پیوسته مشغول است.
احتمال انسداد	Blocking probability	احتمال اینکه یک تلاش تماس همهٔ مدارها را مشغول بیابد.
درجهٔ خدمت	Grade of service	احتمال انسداد هدف که در ابعادبندی به کار می‌رود.
بازده ترانکینگ	Trunking efficiency	ترافیک حمل‌شده به ازای هر مدار؛ با اندازهٔ مخزن رشد می‌کند.
رومینگ	Roaming	استفاده از شبکهٔ میزبان با اشتراک خانگی.

۳ مقدمه و انگیزه

تلفن بر یک وعدهٔ ساده بنا شد: وقتی طرف مقابل پاسخ داد، مسیر صدا مانند یک جفت سیم رفتار می‌کند، با تأخیر ثابت، بدون اتلاف و بدون رقابت با کاربران دیگر. راه مهندسی برای عمل به این وعده **رزرو** منابع برای کل مدت تماس است. GSM این مدل را از ISDN به ارث برد، زیرا نخستین وظیفه‌اش گسترش موبایل شبکهٔ تلفن ثابت بود و مراکز سوئیچ، ترانک‌ها و سامانه‌های صورت‌حساب دههٔ ۱۹۹۰ همگی بر پایهٔ مدارهای 64 kbit/s ساخته شده بودند.

دو مسئله باید افزون بر شبکهٔ تلفن کلاسیک حل می‌شد. نخست، **سیگنالینگ** باید چیزی بسیار بیش از ارقام حمل می‌کرد: احراز هویت، به‌روزرسانی مکان، تحویل و رومینگ میان کشورها. دوم، شبکه باید پیش از برقراری هر مداری مشترکی را که مکانش تغییر می‌کند **پیدا** می‌کرد. GSM هر دو را با سامانهٔ سیگنالینگ شمارهٔ ۷ (SS7) و بخش کاربرد موبایل آن (MAP) حل کرد. این درس یک تماس را از شماره‌گیری تا قطع دنبال می‌کند و سپس پرسش کمّی‌ای را مطرح می‌کند که هر اپراتوری با آن روبه‌روست: **چند مدار کافی است؟**

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ مدار چه چیزی را رزرو می‌کند

برای یک تماس صوتی GSM، شبکه در کل مدت تماس این منابع را رزرو می‌کند:

- یک کانال ترافیک (TCH) روی واسط رادیویی (یک شیار زمانی روی یک حامل)؛
- یک زیرکانال $16\,\mathrm{kbit/s}$ روی پیوند Abis و یک شیار $64\,\mathrm{kbit/s}$ روی واسط A پس از تبدیل کدک؛
- یک اتصال در ماتریس سوئیچ MSC؛
- یک ترانک $64\,\mathrm{kbit/s}$ روی هر پیوند میان مراکز (یک مدار ISUP در هر پیوند).

این رزرو حتی در سکوت حفظ می‌شود. در یک مکالمهٔ معمولی هر جهت تنها حدود ۴۰٪ زمان فعال است؛ بنابراین بیشتر ظرفیت رزروشده چیزی حمل نمی‌کند.

تعریف ۱ • شدت ترافیک

اگر تماس‌ها با نرخ λ (تماس در ثانیه) برسند و هر یک به‌طور میانگین h ثانیه طول بکشد، ترافیک ارائه‌شده $A = \lambda h$ است؛ عددی بی‌بعد که بر حسب ارلانگ اندازه‌گیری می‌شود. یک ارلانگ ترافیکی است که یک مدار را همیشه مشغول نگه دارد.

۲.۴ سیگنالینگ درون‌باند در برابر سیگنالینگ کانال مشترک

شبکه‌های تلفن اولیه با تُن‌هایی روی همان مدار صوتی سیگنالینگ می‌کردند. این روش کند بود، واژگان محدودی داشت و ناامن بود (کاربران می‌توانستند تُن‌ها را تقلید کنند). سیگنالینگ کانال مشترک این دو را جدا می‌کند: پیام‌های سیگنالینگ روی یک شبکهٔ بسته‌ای اختصاصی حرکت می‌کنند و مدارهای صوتی تنها صدا حمل می‌کنند. SS7 استاندارد ITU-T برای این شبکهٔ سیگنالینگ است [۶]. این نخستین نمونه در این درس از **جدایی صفحهٔ کنترل و صفحهٔ کاربر** است؛ ایده‌ای که در هر نسل بازمی‌گردد.

۳.۴ نقاط سیگنالینگ

گره‌های شبکهٔ SS7 **نقاط سیگنالینگ** (SP) هستند که هر یک با یک کد نقطه شناسایی می‌شود. **نقطهٔ سوئیچ خدمت** (SSP) یک مرکز سوئیچ مانند MSC است. **نقطهٔ انتقال سیگنال** (STP) مسیریاب بسته‌ای شبکهٔ SS7 است: پیام‌ها را میان SPها بدون پایان‌دادن به آن‌ها جابه‌جا می‌کند و برای قابلیت اطمینان به‌صورت جفت‌های همزاد نصب می‌شود. **نقطهٔ کنترل خدمت** (SCP) پایگاه‌های داده و منطق خدمت را در بر دارد، برای مثال منطق شبکهٔ هوشمند برای صورت‌حساب پیش‌پرداخت.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ پشتهٔ پروتکل SS7

شکل ۱ پشته را آن‌گونه که در GSM به کار می‌رود نشان می‌دهد.

- **MTP 1–3** (بخش انتقال پیام) پیام‌ها را به‌طور قابل اطمینان میان گره‌های مجاور حمل می‌کند (MTP 2: قاب‌بندی، آشکارسازی خطا و ارسال مجدد) و آن‌ها را با کد نقطه در شبکهٔ سیگنالینگ مسیریابی می‌کند (MTP 3).
- **SCCP** (بخش کنترل اتصال سیگنالینگ) خدمات بی‌اتصال و اتصال‌گرا و، مهم‌تر از همه برای تحرک، **ترجمهٔ عنوان**

سراسری را می‌افزاید: پیامی را می‌توان با یک عنوان سراسری شبیه شمارهٔ تلفن (برای مثال برگرفته از IMSI) نشانی‌دهی کرد و شبکه کد نقطهٔ HLR را پیدا می‌کند.

- **TCAP** (بخش کاربرد قابلیت‌های تراکنش) گفت‌وگوهای درخواست–پاسخ میان کاربردها را ساختار می‌دهد.
- **MAP** [۳] روی TCAP اجرا می‌شود و عملیات تحرک را تعریف می‌کند: Update Location، Insert Subscriber Data، Send Authentication Info، Send Routing Information (SRI)، Provide Roaming Number (PRN) و Cancel Location.
- **ISUP** (بخش کاربر ISDN) مستقیماً روی MTP 3 اجرا می‌شود و مدارهای ترانک میان مراکز را با پیام‌هایی مانند IAM, ACM, ANM, REL, RLC برقرار و آزاد می‌کند.
- **BSSAP** روی SCCP و در واسط A اجرا می‌شود. بخش BSSMAP آن پیام‌های میان MSC و BSC را حمل می‌کند (تخصیص، تحویل، رمزنگاری)؛ بخش DTAP آن پیام‌های میان MSC و MS را به‌طور شفاف حمل می‌کند (کنترل تماس و مدیریت تحرک).



شکل ۱. پشتهٔ SS7 در شبکهٔ هستهٔ GSM. MTP انتقال را فراهم می‌کند؛ ISUP مدارهای ترانک را کنترل می‌کند؛ SCCP و TCAP از گفت‌وگوهای تحرک MAP و BSSAP در واسط A پشتیبانی می‌کنند.

۲.۵ پروتکل‌های لایهٔ ۳ میان MS و MSC

در سمت رادیو، لایهٔ ۳ به سه زیرلایه تقسیم می‌شود [۴]: **مدیریت منابع رادیویی** (RR، که در BSS پایان می‌یابد: تخصیص کانال، تحویل)، **مدیریت تحرک** (MM: به‌روزرسانی مکان، احراز هویت، تخصیص مجدد TMSI) و **مدیریت اتصال** (CM، شامل کنترل تماس CC: Setup, Alerting, Connect, Disconnect). پیام‌های MM و CC به‌طور شفاف در DTAP از BSS عبور می‌کنند.

۳.۵ شماره‌ها و هویت‌های به‌کاررفته در مسیریابی

سه شماره را نباید با هم اشتباه گرفت:

- **MSISDN** – شماره‌ای که مردم می‌گیرند؛ به شبکهٔ خانگی مشترک اشاره می‌کند و GMSC از آن برای یافتن HLR استفاده می‌کند.
- **IMSI** – هویت اشتراک که درون شبکهٔ موبایل به کار می‌رود (نشانی‌دهی MAP، احراز هویت)؛ هرگز شماره‌گیری نمی‌شود.
- **MSRN** – شمارهٔ موقت E.164 که VLR میزبان برای یک تماس ورودی تخصیص می‌دهد؛ تماس را از طریق شبکهٔ ثابت به MSC خدمت‌دهنده مسیریابی می‌کند.

HLR شمارهٔ MSISDN را به IMSI نگاشت می‌کند و ذخیره می‌کند کدام VLR به مشترک خدمت می‌دهد؛ VLR هنگام رسیدن تماس، MSRN را دوباره به IMSI نگاشت می‌کند.

۴.۵ به‌روزرسانی مکان

سه حالت به‌روزرسانی مکان را آغاز می‌کنند [۲]:

- **عادی** – MS شناسهٔ ناحیهٔ مکانی (LAI) جدیدی روی کانال پخش می‌خواند. اگر LA جدید متعلق به VLR دیگری باشد، VLR جدید داده‌های مشترک را با Update Location از HLR دریافت می‌کند و HLR پیام Cancel Location را به VLR قبلی می‌فرستد.
- **دوره‌ای** – MS با پایان زمان‌سنج $T3212$ دوباره ثبت‌نام می‌کند تا شبکه بتواند مشترکانی را که بدون جداشدن ناپدید شده‌اند (باتری برداشته‌شده، از دست رفتن پوشش) پاک کند.
- **اتصال IMSI** – هنگام روشن‌شدن در همان LA. رویهٔ قرینهٔ آن، **جداشدن IMSI**، به VLR اطلاع می‌دهد که MS خاموش است تا تماس‌های ورودی بیهوده فراخوانی نشوند.

۵.۵ رومینگ

مشترک رومینگ در یک شبکهٔ میزبان (VPLMN) ثبت‌نام می‌کند. VLR میزبان با استفاده از عنوان‌های سراسری برگرفته از IMSI، از طریق شبکهٔ بین‌المللی SS7 به HLR خانگی (HPLMN) دسترسی پیدا می‌کند و داده‌های اشتراک و سه‌تایی‌های احراز هویت را دریافت می‌کند. توافق‌نامه‌های رومینگ صورت‌حساب و خدمات مجاز را تعیین می‌کنند. دو پیامد شایان توجه است:

- **احراز هویت در دست شبکهٔ خانگی می‌ماند:** تنها AuC خانگی K_i را می‌داند.
- **مسیر رفت‌وبرگشتی (tromboning):** تماس با یک مشترک رومینگ همیشه ابتدا به GMSC خانگی (شمارهٔ MSISDN متعلق به شبکهٔ خانگی است) و سپس به‌صورت بین‌المللی به MSC میزبان مسیریابی می‌شود. بنابراین تماس‌گیرندهٔ محلی در کشور میزبان هزینهٔ دو مسیر بین‌المللی را می‌پردازد، مگر اینکه مسیریابی بهینه پیاده شده باشد.

۶.۵ آزادسازی تماس

هر یک از دو طرف می‌تواند تماس را آزاد کند. موبایل Disconnect می‌فرستد؛ MSC با Release پاسخ می‌دهد و MS با Release Complete تأیید می‌کند. به سمت شبکهٔ ثابت، MSC پیام REL ISUP را می‌فرستد و RLC را دریافت می‌کند که ترانک را آزاد می‌کند. در پایان MSC به BSS دستور آزادسازی کانال رادیویی را می‌دهد (Clear Command BSSMAP). رکوردهای صورت‌حساب با آزاد شدن مدار بسته می‌شوند؛ به همین دلیل صورت‌حساب سوئیچ مداری به‌طور طبیعی بر پایهٔ زمان است.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ سامانهٔ اتلاف و فرمول Erlang-B

مسئلهٔ مهندسی. یک سلول m کانال ترافیک دارد. تماس‌هایی که وقتی همه مشغول‌اند می‌رسند **مسدود** (از دست رفته) می‌شوند؛ منتظر نمی‌مانند. m چقدر باید بزرگ باشد تا بیش از، مثلاً، ۲٪ تلاش‌ها مسدود نشوند؟

مدل سامانه و فرض‌ها. (۱) ورود تماس‌ها یک فرایند پواسون با نرخ λ از یک جمعیت بزرگ است؛ (۲) زمان‌های اشغال مستقل و با توزیع نمایی و میانگین $h = 1/\mu$ هستند؛ (۳) تماس‌های مسدودشده حذف می‌شوند (بدون تلاش مجدد)؛

(۴) همهٔ m کانال به‌طور کامل در دسترس‌اند. این همان صف $M/M/m/m$ است.

استخراج. فرض کنید p_k احتمال حالت پایدار مشغول بودن k کانال باشد. در حالت k سامانه با نرخ λ بالا و با نرخ $k\mu$ پایین می‌رود. برقراری توازن جریان میان حالت‌های مجاور نتیجه می‌دهد

$$\lambda\, p_{k-1} = k\mu\, p_k \quad\Longrightarrow\quad p_k = \frac{A}{k}\, p_{k-1} = \frac{A^k}{k!}\, p_0, \qquad A = \frac{\lambda}{\mu} = \lambda h. \tag{۱}$$

از بهنجارش $\sum_{k=0}^{m} p_k = 1$ داریم $p_0 = \left(\sum_{i=0}^{m} A^i/i!\right)^{-1}$. چون ورودهای پواسون میانگین‌های زمانی را می‌بینند (ویژگی PASTA)، احتمال مسدود شدن یک تماس ورودی برابر احتمال مشغول بودن همهٔ m کانال است:

$$P_{\mathrm{B}} = B(A,m) = \frac{A^m/m!}{\displaystyle\sum_{i=0}^{m} \frac{A^i}{i!}}. \tag{۲}$$

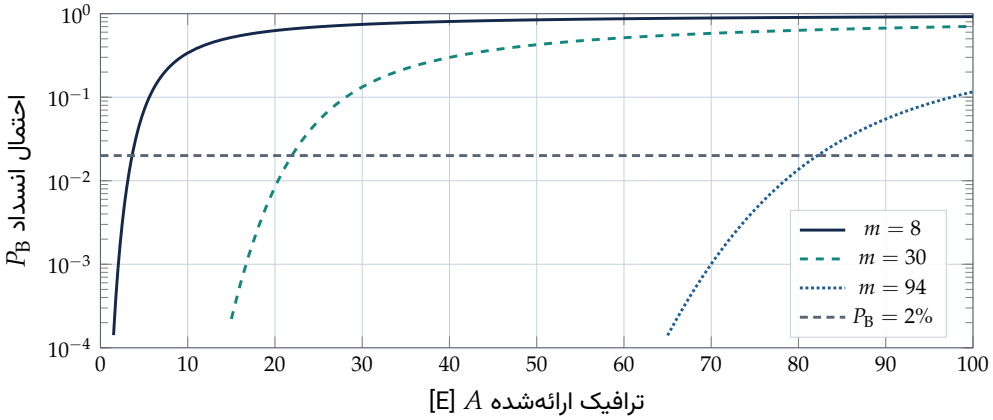
نمادها و یکاها. A: ترافیک ارائه‌شده [E]؛ m: تعداد کانال‌ها؛ λ: نرخ ورود [تماس بر ثانیه]؛ h: میانگین زمان اشغال [s]؛ P_{B}: احتمال انسداد (بی‌بعد). ترافیک حمل‌شده $A_{\mathrm{c}} = A(1-P_{\mathrm{B}})$ و بهره‌وری هر کانال $\rho = A_{\mathrm{c}}/m$ است.

صورت پایدار عددی. محاسبهٔ مستقیم معادلهٔ (۲) برای m بزرگ سرریز می‌کند. با تقسیم صورت و مخرج بر $A^m/m!$ رابطهٔ بازگشتی زیر به دست می‌آید

$$B(A,0) = 1, \qquad B(A,k) = \frac{A\,B(A,k-1)}{k + A\,B(A,k-1)}, \quad k = 1,\dots,m, \tag{۳}$$

که در `scripts/acnmath.py` برای تولید شکل ۲ و همهٔ اعداد زیر به کار رفته است.

تفسیر. معادلهٔ (۲) تنها به **میانگین** زمان اشغال وابسته است (به توزیع زمان اشغال حساس نیست) و به همین دلیل یک قرن برای تلفن به‌خوبی کار کرد. با این حال فرض می‌کند کاربران مسدودشده می‌روند؛ در واقعیت بسیاری دوباره تلاش می‌کنند که ترافیک ارائه‌شده و انسداد واقعی را افزایش می‌دهد (تمرین ۵).



شکل ۲. احتمال انسداد Erlang-B بر حسب ترافیک ارائه‌شده برای $m = 8$، ۳۰ و ۹۴ کانال. برای درجهٔ خدمت یکسان ۲٪، هشت کانال 3.6 E (0.45 E برای هر کانال) و ۹۴ کانال 82.2 E (0.87 E برای هر کانال) حمل می‌کنند.

۲.۶ بازده ترانکینگ

مسئله. آیا داشتن یک مخزن $2m$ کانالی بهتر است یا دو مخزن m کانالی؟

نتیجه. برای درجهٔ خدمت ثابت، مخزن‌های بزرگ‌تر ترافیک بیشتری به ازای هر کانال حمل می‌کنند. این **بهرهٔ ترانکینگ** (یا بهرهٔ تجمیع) است و از معادلهٔ (۲) نتیجه می‌شود: نوسان نسبی تعداد تماس‌های فعال، $\sqrt{A}/A$، با رشد A کوچک می‌شود و ظرفیت ذخیرهٔ کمتری لازم است. جدول ۱ آن را کمّی می‌کند. این توضیح می‌دهد چرا اپراتورهای GSM از تقسیم کانال‌ها میان بخش‌ها پرهیز می‌کنند مگر آنکه تداخل آن را لازم کند، و چرا تسهیم آماری در شبکه‌های بسته‌ای این‌قدر جذاب است.

جدول ۱. ترافیک حمل‌شده در انسداد ۲٪ (محاسبه‌شده با معادلهٔ (۳)).

تعداد کانال m	ترافیک ارائه‌شده A [E]	ترافیک حمل‌شده به ازای کانال [E]	بهره‌وری
۸	۶۳.۳	۴۴.۰	۴۴٪
۱۵	۰۱.۹	۵۹.۰	۵۹٪
۳۰	۹۳.۲۱	۷۲.۰	۷۲٪
۴۷	۴۶.۳۷	۷۸.۰	۷۸٪
۹۴	۱۷.۸۲	۸۶.۰	۸۶٪

۳.۶ هدررفت یک مدار رزروشده

اگر ضریب فعالیت صدا α باشد (کسری از زمان که گوینده فعال است)، بار مفید یک مدار رزروشده α برابر ظرفیت آن است. با $\alpha \approx 0.4$ در هر جهت، حدود ۶۰٪ هر ثانیه-مدار رزروشده سکوت حمل می‌کند. سوئیچ بسته‌ای این ظرفیت را به‌صورت آماری بازمی‌گرداند، به بهای تأخیر متغیر – مصالحهٔ بنیادی میان دو الگوی سوئیچینگ که در درس‌های ۳ و ۵ دوباره بررسی می‌شود.

۷ معماری شبکه و نمودارها

شبکهٔ SS7 یک شبکهٔ بسته‌ای جداگانه است که روی شبکهٔ مداری قرار گرفته است. هر MSC، GMSC و HLR یک نقطهٔ سیگنالینگ است و STPها میان آن‌ها مسیریابی می‌کنند. ترانک‌های میان MSCها و PSTN صدا حمل می‌کنند، در حالی که پیام‌های MAP و ISUP روی پیوندهای سیگنالینگی حرکت می‌کنند که ممکن است مسیرهای فیزیکی کاملاً متفاوتی داشته باشند. شکل ۴ این تعامل را برای سخت‌ترین حالت، یعنی تماس ورودی، و شکل ۳ حالت خروجی را نشان می‌دهد.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

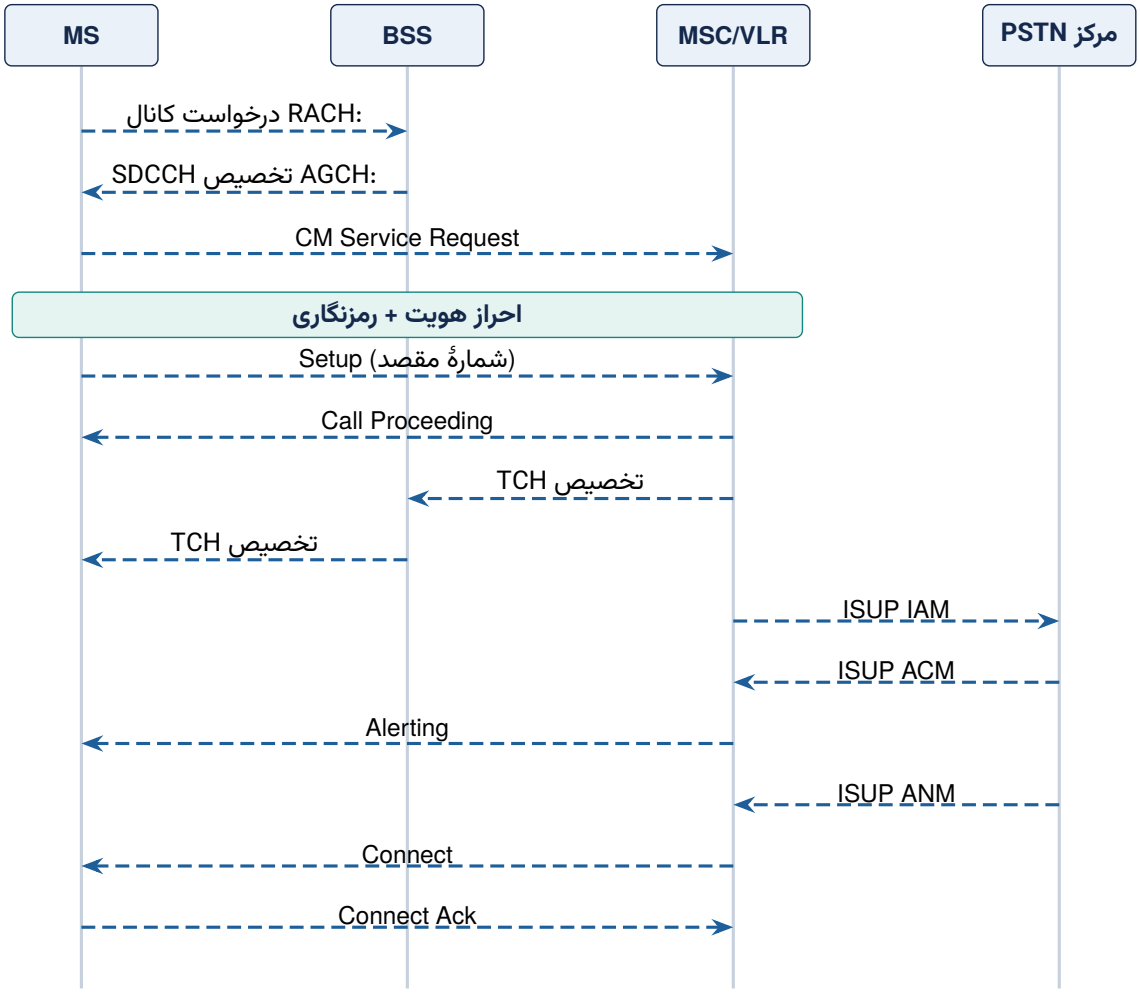
رویه ۱ • تماس آغازشده از موبایل (MOC)

1. MS درخواست کانال را روی کانال دسترسی تصادفی (RACH) می‌فرستد و یک کانال سیگنالینگ (SDCCH) را روی کانال اعطای دسترسی (AGCH) دریافت می‌کند.
2. پیام CM Service Request را می‌فرستد؛ MSC/VLR هویت MS را احراز و رمزنگاری را آغاز می‌کند (درس ۱).
3. MS پیام Setup را همراه با شمارهٔ مقصد می‌فرستد. MSC اشتراک را بررسی می‌کند (محدودیت‌ها، اعتبار پیش‌پرداخت) و با Call Proceeding پاسخ می‌دهد.

۴ MSC به BSS دستور تخصیص کانال ترافیک می‌دهد (Assignment Request BSSMAP)؛ MS از SDCCH به یک TCH می‌رود.

۵ MSC شماره را تحلیل و IAM ISUP را به سوی مقصد ارسال می‌کند؛ مرکز دوردست هنگام زنگ خوردن تلفن مقصد ACM را بازمی‌گرداند و MSC پیام Alerting را به MS می‌فرستد (بوق انتظار).

۶ وقتی طرف مقابل پاسخ می‌دهد، ANM ISUP می‌رسد؛ MSC پیام Connect را می‌فرستد، MS تأیید می‌کند و صورت‌حساب آغاز می‌شود.



شکل ۳. تماس آغازشده از موبایل (رویهٔ ۱).

رویه ۲ • تماس پایان‌یافته به موبایل (MTC)

۱ تماس‌گیرنده‌ای در PSTN شمارهٔ MSISDN را می‌گیرد. PSTN تماس را (IAM ISUP) به یک GMSC در شبکهٔ خانگی مسیریابی می‌کند.

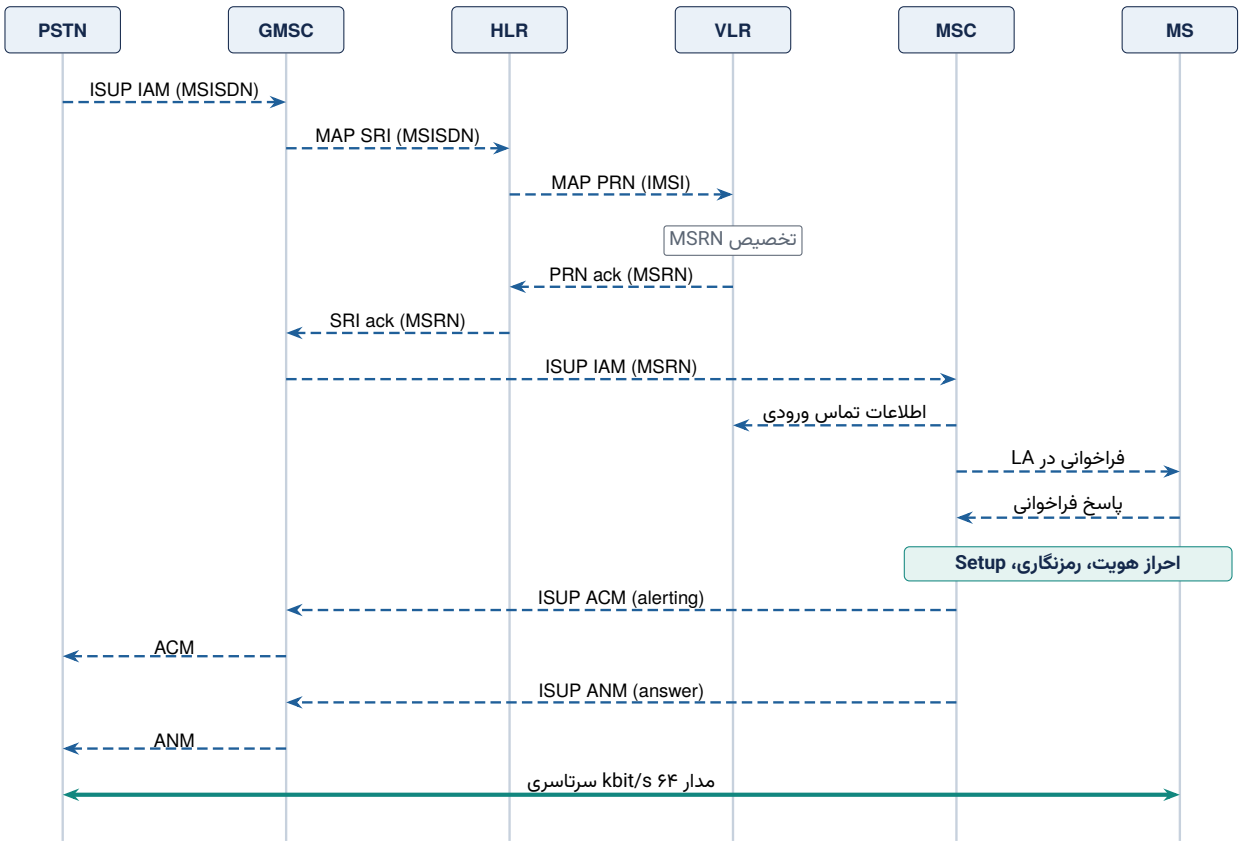
۲ GMSC پیام Send Routing Information MAP را به HLR می‌فرستد.

۳ HLR خدمت‌دهنده را پیدا می‌کند و با Provide Roaming Number MAP یک شمارهٔ رومینگ درخواست می‌کند؛ VLR یک MSRN تخصیص می‌دهد و بازمی‌گرداند.

۴ HLR شمارهٔ MSRN را به GMSC برمی‌گرداند که تماس را با یک IAM جدید به نشانی MSRN مسیریابی می‌کند – شبکهٔ ثابت آن را به MSC خدمت‌دهنده تحویل می‌دهد.

۵ MSC زمینهٔ مشترک را از VLR خود می‌پرسد؛ VLR شمارهٔ MSRN را آزاد و ناحیهٔ مکانی را بازمی‌گرداند؛ MSC موبایل را در همهٔ سلول‌های آن LA فراخوانی می‌کند.

۶ MS به فراخوانی پاسخ می‌دهد، احراز هویت می‌شود، Setup و یک TCH دریافت می‌کند؛ زنگ خوردن و پاسخ با ACM و ANM به عقب اعلام می‌شوند.



شکل ۴. تماس پایان‌یافته به موبایل: پرسش از HLR، تخصیص MSRN، مسیریابی و فراخوانی (رویهٔ ۲). خط‌چین: سیگنالینگ؛ توپر: مدار رزروشده.

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۰۱ • ابعادبندی یک سلول

مسئله. سلول مثال ۱ درس ۱ دارای ۹۴ کانال ترافیک است. هر مشترک در ساعت اوج $25\,\mathrm{mE}$ ترافیک تولید می‌کند. این سلول با درجهٔ خدمت ۲٪ به چند مشترک خدمت می‌دهد؟

حل. حل $B(A,94) = 0.02$ با معادلهٔ (۳) مقدار $A = 82.2\,\mathrm{E}$ را می‌دهد. تعداد مشترکان $N = A/a = 82.2/0.025 \approx 3290$ است. ترافیک حمل‌شده $A_c = 82.2 \times 0.98 = 80.5\,\mathrm{E}$، یعنی بهره‌وری ۸۶٪ کانال‌ها.

تفسیر. اگر همین ۹۴ کانال میان دو بخش ۴۷تایی تقسیم می‌شد، هر بخش $37.5\,\mathrm{E}$ و در مجموع $74.9\,\mathrm{E}$ حمل می‌کرد – حدود ۹٪ مشترک کمتر با همان سخت‌افزار (جدول ۱).

مثال حل‌شده ۲ • محاسبهٔ دستی Erlang-B

مسئله. یک سایت کوچک $m = 3$ کانال و $A = 2$ E دارد. P_B را حساب کنید.

حل.

$$P_B = \frac{2^3/3!}{1 + 2 + 2^2/2! + 2^3/3!} = \frac{1.333}{6.333} = 0.211.$$

رابطهٔ بازگشتی همین را می‌دهد: $B_1 = 2/3$، $B_2 = (2 \cdot \tfrac{2}{3})/(2 + \tfrac{4}{3}) = 0.4$ و $B_3 = 0.8/(3 + 0.8) = 0.211$.

تفسیر. از هر پنج تماس یکی از دست می‌رود: یک سایت سه‌کاناله در 2 E بی‌فایده است. مخزن‌های کوچک برای درجهٔ خدمت قابل قبول به بار بسیار کم نیاز دارند.

مثال حل‌شده ۳ • نرخ ورود در ساعت اوج

مسئله. میانگین مدت تماس ۹۰ ثانیه است. چه نرخ ورودی 82.2 E مثال ۱ را تولید می‌کند و MSC در آن سلول باید چند برقراری تماس در ثانیه را مدیریت کند؟

حل. $\lambda = A/h = 82.2/90 = 0.913$ تماس بر ثانیه، یعنی حدود ۳۲۹۰ تلاش تماس در ساعت در یک سلول. هر تلاش ده‌ها پیام سیگنالینگ (RR, MM, CC, BSSMAP, ISUP) تولید می‌کند؛ پس بار سیگنالینگ با λ مقیاس می‌شود، نه با A.

تفسیر. تماس‌های کوتاه (یا پیامک و به‌روزرسانی مکان که از SDCCH استفاده می‌کنند) ظرفیت سیگنالینگ را تحت فشار قرار می‌دهند که باید جداگانه ابعادبندی شود (تمرین ۴).

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۲. سوئیچ مداری در برابر سوئیچ بسته‌ای.

	سوئیچ مداری (صدای GSM)	سوئیچ بسته‌ای (GPRS و پس از آن)
تخصیص منابع	هنگام برقراری و برای کل تماس رزرو می‌شود	به ازای هر بسته یا هر بازهٔ زمان‌بندی
تأخیر	ثابت و کم	متغیر (صف)
سازوکار اتلاف	انسداد هنگام برقراری	اتلاف یا تأخیر بسته تحت بار
بازدهی	برای منابع انفجاری کم	زیاد (تسهیم آماری)
مدل ابعادبندی	Erlang-B $(M/M/m/m)$	مدل‌های صف $M/M/1$ و غیره
صورت‌حساب	زمان	حجم یا نرخ ثابت
سیگنالینگ	SS7: MAP + ISUP	GTP و سپس Diameter و HTTP/2

چرا سوئیچ مداری برای صدا درست بود. صدا جریانی با نرخ ثابت و حساس به تأخیر است؛ رزرو 13 kbit/s کیفیت را بدون زمان‌بندی پیچیده تضمین می‌کند و مدل ارلانگ امکان ابعادبندی دقیق را می‌دهد.

چرا به محدودیت تبدیل شد. داده انفجاری است: یک صفحهٔ وب یک ثانیه نرخ بالا و یک دقیقه هیچ نیاز دارد. رزرو مدار برای آن اتلاف است و یک مدار 9.6 kbit/s بسیار کند است. اجرای دو شبکهٔ هسته (مداری و بسته‌ای) هزینهٔ بهره‌برداری را نیز دو برابر می‌کرد – انگیزهٔ هستهٔ تمام‌IP در LTE (درس ۵)، جایی که خود صدا نیز به بسته تبدیل می‌شود (VoLTE).

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- یک تماس GSM یک شیار رادیویی، کانال‌های Abis/A، یک مسیر سوئیچ و ترانک‌ها را برای کل مدتش رزرو می‌کند – حتی در سکوت.
- SS7 سیگنالینگ را از صدا جدا می‌کند: MTP انتقال می‌دهد، SCCP نشانی‌دهی می‌کند (عنوان‌های سراسری)، TCAP گفت‌وگوها را ساختار می‌دهد، MAP تحرک را مدیریت می‌کند و ISUP ترانک‌ها را کنترل می‌کند.
- یک تماس ورودی پیش از مسیریابی و فراخوانی به HLR (SRI) و VLR میزبان (PRN) برای گرفتن یک MSRN نیاز دارد.
- Erlang-B، یعنی $B(A, m)$، سامانه‌های اتلاف را ابعادبندی می‌کند؛ آن را با رابطهٔ بازگشتی معادلهٔ (۳) محاسبه کنید.
- مخزن‌های بزرگ‌تر کاراترند (بهرهٔ ترانکینگ)؛ تقسیم مخزن‌ها ظرفیت را کم می‌کند.
- سوئیچ مداری بخش ساکت هر تماس را هدر می‌دهد و نمی‌تواند به‌طور کارا به دادهٔ انفجاری خدمت دهد؛ همین، حرکت به سوئیچ بسته‌ای را رقم زد.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • سیگنالینگ

چرا ISUP مستقیماً روی MTP 3 اجرا می‌شود ولی MAP به SCCP نیاز دارد؟ پاسخ خود را به نحوهٔ معلوم بودن مقصد هر پیام ربط دهید.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • شماره‌ها

چرا GMSC نمی‌تواند تماس ورودی را با IMSI مسیریابی کند؟ چرا MSRN به محض رسیدن تماس به MSC خدمت‌دهنده آزاد می‌شود؟

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • ابعادبندی

یک سلول ۳۰ کانال ترافیک دارد. (الف) در انسداد ۱٪ و ۵٪ چه ترافیکی را می‌تواند بپذیرد؟ (ب) با 20 mE برای هر مشترک، در ۵٪ چند مشترک بیشتر از ۱٪ خدمت می‌گیرند؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • ظرفیت SDCCH

به‌روزرسانی‌های مکان، پیامک‌ها و برقراری تماس‌ها هر یک یک SDCCH را حدود ۳ ثانیه اشغال می‌کنند. یک سلول در ساعت اوج ۱٫۵ تراکنش از این نوع در ثانیه می‌بیند. برای انسداد حداکثر ۰٫۵٪ چند زیرکانال SDCCH لازم است؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • تلاش مجدد

فرض کنید هر تماس‌گیرندهٔ مسدودشده یک بار، بی‌درنگ و مستقل دوباره تلاش می‌کند. نشان دهید ترافیک ارائه‌شده تقریباً $A' = A(1 + P'_{\mathrm{B}})$ می‌شود که در آن $P'_{\mathrm{B}} = B(A', m)$؛ این معادلهٔ نقطهٔ ثابت را برای $m = 30$ و $A = 21.93$ E به‌صورت عددی حل کنید و نتیجه را تفسیر کنید.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • مسیر رفت‌وبرگشتی

مشترک یک اپراتور ایرانی در ترکیه رومینگ است و یک کاربر تلفن ثابت ترکیه با او تماس می‌گیرد. مسیر مدار را رسم کنید و بنویسید هر بخش آن را کدام شبکه حمل می‌کند. یک تغییر سیگنالینگی پیشنهاد کنید که از بخش‌های بین‌المللی جلوگیری کند و مشخص کنید شبکهٔ ترکیه به چه اطلاعاتی نیاز دارد.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

پیام‌های ISUP میان مراکز مجاور و در امتداد همان مداری که در حال برقراری است حرکت می‌کنند؛ مرکز بعدی و کد نقطهٔ آن از جدول‌های مسیریابی معلوم است، پس مسیریابی MTP 3 کافی است. پیام‌های MAP به پایگاه‌های داده‌ای نشانی‌دهی می‌شوند که با هویت مشترک شناخته می‌شوند (مثلاً «IMSI 432…» مربوط به HLR) و ممکن است در کشور دیگری باشند؛ ترجمهٔ عنوان سراسری SCCP چنین هویتی را گام‌به‌گام به یک کد نقطه تبدیل می‌کند.

پاسخ تمرین ۲

PSTN با شماره‌های E.164 مسیریابی می‌کند؛ IMSI شمارهٔ قابل شماره‌گیری نیست و عمداً بیرون از شبکهٔ موبایل افشا نمی‌شود. MSRN شمارهٔ موقت و کمیابی از مخزن MSC میزبان است؛ وقتی تماس به آن MSC رسید، IMSI از VLR بازیابی می‌شود و MSRN برای تماس دیگری قابل استفادهٔ دوباره است.

پاسخ تمرین ۳

(الف) $B(A,30) = 0.01 \Rightarrow A = 20.3$ E و $B(A,30) = 0.05 \Rightarrow A = 24.8$ E. (ب) مشترکان: $20.3/0.02 \approx 1017$ در برابر $24.8/0.02 \approx 1240$، یعنی حدود ۲۲۰ مشترک بیشتر (۲۲٪) به بهای پنج برابر شدن انسداد.

پاسخ تمرین ۴

(۳): $B(4.5,10) = 0.0105$ و $B(4.5,11) = 0.0043$. یازده زیرکانال لازم است؛ در عمل اپراتورها دو کانال SDCCH/8 (۱۶ زیرکانال) پیکربندی می‌کنند که جا برای اوج‌ها نیز باقی می‌گذارد.

پاسخ تمرین ۵

کسری P'_{B} از λ تلاش نخست یک تلاش دوم تولید می‌کند؛ پس نرخ کل تلاش‌ها $\lambda(1 + P'_{\mathrm{B}})$ و $A' = A(1 + P'_{\mathrm{B}})$ است (با فرض پواسون بودن تلاش‌های مجدد که یک تقریب است). با تکرار از $P'_{\mathrm{B}} = 0.02$: $A' = 22.37$ E و همگرایی به $A' \approx 22.47$ E؛ $B = 0.0243$، $A' = 22.45$؛ $B = 0.0236$، $P'_{\mathrm{B}} \approx 0.0244$. انسدادی که هر تلاش می‌بیند حدود ۲۲٪ افزایش می‌یابد؛ کسری از **کاربران** که در نهایت ناموفق می‌مانند $P'^{2}_{\mathrm{B}} \approx 0.06\%$ است، اما شبکه سیگنالینگ بیشتری حمل می‌کند. تلاش‌های مجدد یک بازخورد مثبت‌اند که می‌تواند شبکهٔ پربار را ناپایدار کند.

پاسخ تمرین ۶

مسیر: تماس‌گیرندهٔ ترکیه‌ای → PSTN ترکیه → بخش بین‌المللی تا GMSC خانگی در ایران (MSISDN ایرانی است) → پرسش از HLR یک MSRN ترکیه‌ای برمی‌گرداند → بخش بین‌المللی دوم به MSC میزبان در ترکیه → مشترک رومینگ. مسیریابی بهینه به دروازهٔ ترکیه اجازه می‌دهد مستقیماً از HLR خانگی بپرسد (SRI MAP به سوی HPLMN) و تماس را درون ترکیه به MSRN مسیریابی کند؛ این کار مستلزم آن است که شبکهٔ میزبان شماره را متعلق به یک مشترک رومینگ تشخیص دهد و توافقی برای پرسش از HLR وجود داشته باشد، و صورت‌حساب را تغییر می‌دهد؛ به همین دلیل به‌ندرت پیاده شد.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

SS7 در [۶] معرفی شده است؛ MAP در [۳]، مدیریت مکان در [۲] و مدیریت تماس در [۱] مشخص شده‌اند. پیام‌های کنترل تماس و تحرک لایهٔ ۳ در [۴] آمده‌اند. Kleinrock [۷] فرمول اتلاف را به‌طور دقیق استخراج می‌کند و Rappaport [۸] آن را در ابعادبندی سلولی به کار می‌برد. Eberspächer و همکاران [۵] جریان‌های تماس GSM را با جزئیات توصیف می‌کنند.

References

[1] 3GPP, *Basic call handling; technical realization*, TS 23.018, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23018.htm.

[2] 3GPP, *Location management procedures*, TS 23.012, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23012.htm.

[3] 3GPP, *Mobile application part (MAP) specification*, TS 29.002, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29002.htm.

[4] 3GPP, *Mobile radio interface layer 3 specification; core network protocols; stage 3*, TS 24.008, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/24008.htm.

[5] J. Eberspächer, H.-J. Vögel, C. Bettstetter, and C. Hartmann, *GSM – Architecture, Protocols and Services*, 3rd ed. Wiley, 2009.

[6] ITU-T, “Introduction to CCITT signalling system no. 7,” International Telecommunication Union, Recommendation Q.700, 1993.

[7] L. Kleinrock, *Queueing Systems, Volume 1: Theory*. Wiley, 1975.

[8] T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*, 2nd ed. Prentice Hall, 2002.